

21| GUÍA 1:

Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5



Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.



Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.



Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
Rut	21.475.607-2	26.823.184-6	
Nombres	Cristopher Alexander	Solgrey Natasha María	
Apellidos	Osses Guerra	Medina Lira	
Roles	Desarrollador FullStack/ Scrum master	Desarrollador FullStack/ Product Owner	

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

Tema	Modernización del sistema de gestión comercial y de producción textil de Antuan SA, reemplazando el ecosistema SISPRO + Google Apps Script/Sheets por una plataforma web integrada que mejore rendimiento, trazabilidad y detección de cuellos de botella.
Descripción	Implementación y puesta en marcha de los módulos Comercial y Producción del ERP web Antuan SA Gestión, sobre arquitectura Spring Boot + React + PostgreSQL, integrando el flujo completo desde Evaluación de Negocio hasta Orden de Producción y control de estados en planta.
Problemática detectada	La empresa opera con dos sistemas desconectados: (1) SISPRO, software de escritorio con más de 25 años de uso, cuya base de datos MySQL tiene 110 tablas sin integridad referencial declarada, procesos lentos, interfaces obsoletas y requiere reingreso manual de datos ya existentes en otros módulos; (2) Google Sheets + Google Apps Script, que presenta bloqueos de concurrencia (LockService), degradación de rendimiento al crecer el volumen de datos, timeouts que generan inconsistencias y una mala experiencia de usuario en tablets y celulares de planta
Solución esperada	Aplicación web (SPA) con backend RESTful que automatice el ciclo completo: Evaluación de Negocio → Nota de Venta → Solicitud de Compra → Orden de Compra → Orden de Producción → control de estados en planta → entrega. Incluye dashboards de KPIs en tiempo real, trazabilidad 360°, auditoría de cambios y PWA para operarios en planta. Aplicación web (SPA) con backend RESTful que automatice el ciclo completo: Evaluación de Negocio → Nota de Venta → Solicitud de Compra → Orden de Compra → Orden de Producción → control de estados en planta → entrega. Incluye dashboards de KPIs en tiempo real, trazabilidad 360°, auditoría de cambios y PWA para operarios en planta, desplegada en contenedores Docker sobre una VPS en la nube (AWS u opción equivalente).
Objetivos generales	Operacionalizar y desplegar en producción los módulos Comercial y Producción de la plataforma web Antuan SA Gestión, reemplazando funcionalmente los flujos actuales de SISPRO y GAS relacionados con venta, costos y fabricación, antes del cierre del semestre académico 2026.
Objetivos específicos	1.Completar e integrar los flujos EVN → NV → SCOS → Solicitud de Cotizaciones en el módulo Comercial sobre backend Spring Boot y frontend React. 2.Implementar el módulo de Producción con máquina de estados para Órdenes de Producción (OP), integrado al módulo Comercial.

	3.Desarrollar dashboards de KPIs operacionales por rol (Comercial, Producción, Gerencia). 4.Ejecutar QA + UAT con usuarios finales de Antuan SA (Comercial y Producción). 5.Desplegar ambos módulos en producción utilizando contenedores Docker y un pipeline CI/CD (GitHub Actions) hacia una VPS en la nube (AWS u otro proveedor acordado con la empresa).
Alcance del proyecto	El semestre cubre exclusivamente los módulos Comercial y Producción, incluyendo autenticación básica con roles RBAC e integración con la base de datos SQL que reemplaza los datos críticos usados actualmente en GAS. Quedan fuera del alcance actual: módulo de Adquisiciones avanzado, módulo de Contabilidad, integración completa en tiempo real con SISPRO y el sunset definitivo de Google Apps Script. Estas fases se proyectan para un periodo posterior.

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Antuan SA es una empresa textil chilena fundada en 1959, radicada en Viña del Mar, con más de 65 años en confección de vestuario corporativo, industrial e institucional. Actualmente opera con dos sistemas tecnológicos separados que no se comunican entre sí. El primero es SISPRO, un sistema de escritorio instalado en equipos locales con base de datos MySQL que contiene 71 tablas con más de 200.000 registros contables y 50.000+ registros de compras, pero sin claves foráneas declaradas, con contraseñas en texto plano y tipos de datos ineficientes. El segundo es un sistema GAS/Sheets que gestiona el estado logístico de los pedidos en producción, con limitaciones estructurales de concurrencia y rendimiento.

Origen de la problemática:

El equipo de práctica detectó que los vendedores deben ingresar manualmente la misma información en ambos sistemas, los operarios de planta no pueden actualizar estados desde tablets por la mala UX del sistema GAS, y no existe trazabilidad unificada entre la orden de venta y la entrega final. El flujo documentado en los diagramas muestra que el ciclo Cliente → Comercial → Adquisiciones → Producción → Entrega atraviesa múltiples sistemas sin automatización.

Público objetivo:

Operarios de planta (tablets Android), gestores comerciales (PC escritorio), analistas de KPIs y gerencia de Antuan SA. Universo inicial de 50-100 usuarios activos.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología
<i>Se utilizará una metodología ágil Scrum con sprints de dos semanas, adaptada al contexto de dos practicantes full-stack que desarrollan de forma incremental los módulos Comercial y Producción del sistema. Esta metodología se selecciona porque los requisitos del negocio textil evolucionan a medida que se profundiza el análisis con los usuarios, permite entregar valor de forma iterativa al cliente en cada sprint en lugar de concentrar todo al final del semestre y facilita la detección temprana de problemas de integración entre frontend, backend y el sistema legado, reduciendo el riesgo de retrabajos tardíos.</i>



Etapa	Descripción	Responsable
Levantamiento de requisitos	Entrevistas con área Comercial, Producción y Adquisiciones. Revisión de SISPRO y flujos actuales	Ambos (Cristopher lidera)
Diseño de arquitectura	Definición de stack, modelo de datos, API REST, RBAC	Cristopher Osses
Sprint 1 — Datos y Auth	Migración GAS→PostgreSQL, módulo de autenticación JWT	Ambos
Sprint 2-3 — Backend	Servicios de Producción, Comercial, Analytics y Auditoría	Cristopher Osses
Sprint 2-3 — Frontend	Vistas por rol: Operario, Comercial, Analista, Auditor	Solgrey Medina
Sprint 4 — QA + Integración	Pruebas unitarias, integración, E2E, UAT con usuarios	Ambos
Sprint 5 — Sunset GAS	Periodo de convivencia, apagado progresivo de GAS/Sheets	Ambos

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar:

Backend: contenedores Docker desplegados en una VPS en la nube (AWS EC2 o servicio equivalente).

Frontend: SPA React servida desde contenedor Nginx en la misma VPS o mediante servicio de hosting estático.

Base de datos: PostgreSQL (hosteado ya sea en la misma VPS o en un servicio gestionado como Supabase).

Pipeline CI/CD: GitHub Actions para build, test y despliegue automático de imágenes Docker.

Costo estimado: rango entre 0 y 50 USD/mes considerando tiers gratuitos y una VPS de bajo costo.

Arquitectura de software: monolito modular desacoplado (Cliente-Servidor) basado en Domain-Driven Design (DDD). El frontend SPA en React consume una API REST centralizada desarrollada en Spring Boot. La aplicación se organiza por dominios (Comercial, Producción, Adquisiciones, Bodega, Trazabilidad), aunque para este semestre se implementan prioritariamente Comercial y Producción.

Lenguajes de programación: Backend: Java 25 (LTS). Frontend: TypeScript / JavaScript (ES2022+)

Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: **Backend:** Spring Boot 3.x, Spring Security (JWT), Spring Data JPA, Hibernate, OpenAPI/Swagger 3. **Frontend:** React 18, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, Axios, React Query (TanStack), Zustand (estado global), React Router v6. **Testing:** JUnit 5 + Mockito (backend), Vitest + React Testing Library (frontend), Playwright (E2E)

Base de datos: PostgreSQL 15 (Supabase). Modelo relacional normalizado con tablas: usuarios, roles, pedidos, op_estados_historial, proveedores, comentarios_audit, notas_venta, solicitudes_costo. Integración read-only futura con MySQL SISPRO (bdsispro) vía conectora JDBC

Repositorio: <https://github.com/antuanjurysa-afk/Proyecto-Antuan-SA-Gestion>. Flujo GitFlow: ramas main (producción), develop (integración), feature/* por módulo

Otros: CI/CD con GitHub Actions (build + test automático en cada PR). PWA con Service Worker para soporte offline en planta. RBAC con 5 roles: Operario, Comercial, Analista, Auditor, Admin. TLS 1.3 obligatorio. Bcrypt para hash de contraseñas



6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

Nro.	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
1.-	Mantenimiento GAS + Dashboard OP Análisis del sistema GAS + levantamiento de flujo actual	Estudio del sistema Google Apps Script vigente, identificación de limitaciones (conurrencia, timeouts, UX), documentación del flujo AS-IS	Acceso al panel de control, y entrevistas con el equipo de trabajo para mayor comprensión del uso y funcionamiento del sistema	1 semanas	Cristopher	Evidencia: Diagrama de flujo AS-IS, informe de limitaciones del sistema GAS
2.-	Elicitación de requisitos	Definición de stack tecnológico, modelo ER, diseño API REST, RBACEntrevistas con stakeholders (Comercial, Producción, Adquisiciones), identificación de roles, historias de usuario, definición de módulos del ERP	Grabadora de audio, cuadernos ,Herramientas de diseño (draw.io, dbdiagram.io)	2 semanas	Ambos	Evidencia: ERS, casos de uso, diagramas de flujo TO-BE, perfiles RBAC
3.-	Análisis del sistema SISPRO	Conexión directa a BD MySQL en producción, relevamiento de 71 tablas, documentación de módulos (Comercial, Adquisiciones, Contabilidad), diagnóstico de deuda técnica	Acceso al sistema SISPRO, logs de la BD, reunión con el desarrollador del sistema actual	2 semanas	Ambos	Evidencia: Documento de análisis SISPRO, MER, diagnóstico de deuda técnica
4.-	Diseño de arquitectura + CI/CD	Definición del stack tecnológico (Spring Boot + React + PostgreSQL), modelo ER, diseño API REST 25+ endpoints, setup Railway/Vercel/Supabase, GitHub Actions	Herramientas de diseño (draw.io, dbdiagram.io), GitHub, Railway, Vercel, Supabase	2 semanas	Ambos	Evidencia: Documento de arquitectura, MER, spec OpenAPI, pipeline CI/CD funcionando
5.-	Desarrollo Backend — Auth + Módulo Comercial	Implementación EVN, NV, SCOS con plantillas dinámicas por tipo de prenda, Solicitud de Cotizaciones, JWT + RBAC	Spring Boot, PostgreSQL, Postman	3 semanas	Solgrey Medina	Evidencia: API documentada en Swagger, tests unitarios
6.-	Desarrollo Frontend — Módulo Comercial	Vistas por rol, hooks personalizados, formularios dinámicos por tipo de prenda, integración con API Comercial	React, Tailwind, Axios, React Query	2 semanas	Cristopher Osses	Evidencia: UI funcional conectada a API, formularios dinámicos operativos
7.-	Desarrollo Backend + Frontend — Módulo Producción	OP con máquina de estados, endpoints REST, dashboard operacional KPIs,	Spring Boot, JPA, React, Zustand	2 semanas	Ambos	Evidencia: Endpoints probados, dashboard funcional, cobertura ≥80%



		integración con Módulo Comercial				
8.-	Pruebas QA + UAT	Pruebas unitarias, integración, E2E (Playwright), UAT con usuarios de planta y área Comercial de Antuan SA	JUnit 5, Vitest, Playwright	2 semanas	Ambos	Evidencia: Reporte de pruebas, cobertura backend ≥80%, acta UAT
9.-	Despliegue a producción + documentación final	Deploy final en Railway/Vercel, documentación técnica Swagger, manual de usuario, GAS en modo solo-lectura	Railway, Vercel, acceso servidor GAS	1 semana	Ambos	Evidencia: Reporte de pruebas, cobertura backend ≥80%
10.-	Despliegue a producción y Sunset GAS	Deploy final, periodo de convivencia GAS/nuevo sistema, apagado de scripts GAS	Railway, Vercel, acceso servidor GAS	1 semana	Ambos	Evidencia: Sistema en producción, GAS en modo solo-lectura, manual de usuario PDF

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nr o.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	Especificación de Requisitos de Software (ERS)	Documento con requisitos funcionales (RF1–RF11), no funcionales, casos de uso, actores y criterios de aceptación	Repositorio GitHub / Google Drive
2	Diagramas de flujo y arquitectura	Diagramas de flujo del proceso actual (AS-IS) y propuesto (TO-BE), arquitectura C4 nivel contenedores, MER de base de datos	Draw.io / GitHub
3	Documentación de API (OpenAPI/Swagger)	Especificación completa de 25+ endpoints REST con parámetros, responses y ejemplos de los módulos comercial y producción	Swagger UI en staging (Railway)
4	Plan de modernización y propuesta de migración	Documento técnico con diagnóstico del sistema legacy, plan de migración en 5 fases, stack tecnológico justificado y cronograma	Google Drive / GitHub
5	Código fuente del sistema (repositorio GitHub)	Código fuente completo del backend Spring Boot y frontend React, con historial de commits, pull requests y pipeline CI/CD	GitHub Repo
6	Reporte de pruebas y cobertura	Reporte de pruebas unitarias, integración y E2E con métricas de cobertura (meta ≥80% backend crítico)	GitHub Actions / Informe PDF



												cur so		
9. Deploy + Documentación final													 en cur so	

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

- El sistema fue desarrollado inicialmente con Google Apps Script (GAS) y alcanzó una versión v2.0 con modularización interna ("Agent Skills"), lo cual valida la madurez del levantamiento de procesos antes de la migración.
- La base de datos SISPRO (bdsispro) fue analizada y documentada con conexión directa al servidor de producción en febrero de 2026, obteniendo el esquema completo de 71 tablas como insumo para el diseño del nuevo modelo de datos.
- El proyecto ya cuenta con módulos operativos en producción (NV, SC/OC, OP, Proveedores, Costeos), lo que evidencia trabajo real acumulado desde febrero de 2026 que respalda las evidencias declaradas.
- El repositorio utiliza Spring Boot (Java) como tecnología definitiva de backend, en reemplazo de la opción inicial en Node.js/Express, decisión justificada en el Plan de Modernización actualizado de marzo 2026 tras un análisis comparativo más exhaustivo.